ஒரு துருவத்திற்கான சுருள்களின் எண்ணிக்கை (coils / pole)

$$= \frac{\text{மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{துருவ எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{12}{4} = 3$$

ஒரு நிலைக்கான சுருள்களின் எண்ணிக்கை (coils / phase)

$$= \frac{\text{மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{நிலை எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{12}{3} = 4$$

ஒரு துருவத்தில் உள்ள ஒரு நிலைக்கான சுருள்களின் எண்ணிக்கை (coils / pole / phase)

$$= \frac{\text{மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{துருவம்} \times \text{ஃபேஸ்}}$$

$$= \frac{12}{4 \times 3} = \frac{12}{12} = 1$$

சுருள்கள் / துருவம் / நிலை என்பது முழு எண்ணாக வருவதால், இது ஒரு சமநிலை உல்லை ஆகும்.

மொத்த சுருள் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை = துருவ எண்ணிக்கை × நிலை எண்ணிக்கை

$$= 4 \times 3 = 12$$

ஒரு சுருள் தொகுதியில் உள்ள சுருள்களின் எண்ணிக்கை (coils / coil group)

$$= \frac{\text{மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{மொத்த சுருள் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{12}{12} = 1$$

சுருள்கள் / சுருள் தொகுதிகள், முழு எண்ணாக வந்தால், அது சமநிலை உல்லை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

## சுருள் அட்டவணை

| துருவம் 1 | | | துருவம் 2 | | | துருவம் 3 | | | துருவம் 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Y | B | R | Y | B | R | Y | B | R | Y | B |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

120°க்கான பள்ள எண்ணிக்கை (K – கணக்கீடு)

சமநிலை உல்லை எனில்,

120°க்கான பள்ள எண்ணிக்கை,

$$K = \frac{\text{துருவ இடைத்தூரம்}}{\text{ஃபேஸ்}}$$

$$= \frac{6}{3} = 2$$

எனவே,

'R' நிலை ஆரம்பிக்கும் பள்ளம் = 1வது பள்ளம்

'Y' நிலை ஆரம்பிக்கும் பள்ளம் = 1+ K = 1+2 =3 வது பள்ளம்

'B' நிலை ஆரம்பிக்கும் பள்ளம் = 3+ K = 3+2 =5வது பள்ளம்

## உல்லை அட்டவணை

| நிலை | துருவங்கள் | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| R | 1 – 6 | 7 – 12 | 13 – 18 | 19 – 24 |
| Y | 3 – 8 | 9 – 14 | 15 – 20 | 21 – 26(2) |
| B | 5 –10 | 11 –16 | 17 – 22 | 23 – 28(4) |



BEE_Chapter_09.indd 160 12/27/2019 11:38:07 AM